

## Requisitos Funcionales

| ID    | Módulo            | Requisito                          | Detalle                                                                               | HU Relacionado      | Criterios de aceptación                                                    | Sprint |
|-------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| RF-01 | LOGIN             | Autenticación de usuarios          | El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante usuario y contraseña. | HU-01, HU-02, HU-03 | El usuario puede ingresar usuario y contraseña.                            | 2      |
| RF-01 | LOGIN             | Autenticación de usuarios          | El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante usuario y contraseña. | HU-01, HU-02, HU-03 | El sistema valida que los campos no estén vacíos.                          | 2      |
| RF-01 | LOGIN             | Autenticación de usuarios          | El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante usuario y contraseña. | HU-01, HU-02, HU-03 | El sistema permite el acceso con credenciales válidas.                     | 2      |
| RF-02 | LOGIN             | Validación de credenciales         | El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos.                     | HU-01, HU-02, HU-03 | El sistema verifica que el usuario exista.                                 | 2      |
| RF-02 | LOGIN             | Validación de credenciales         | El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos.                     | HU-01, HU-02, HU-03 | La contraseña ingresada es comparada con la almacenada (encriptada).       | 2      |
| RF-02 | LOGIN             | Validación de credenciales         | El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos.                     | HU-01, HU-02, HU-03 | Se permite acceso solo si las credenciales son correctas.                  | 2      |
| RF-03 | LOGIN             | Manejo de errores de autenticación | El sistema debe mostrar mensajes de error cuando las credenciales sean incorrectas.   | HU-01, HU-02, HU-03 | Se muestra mensaje si el usuario no existe.                                | 2      |
| RF-03 | LOGIN             | Manejo de errores de autenticación | El sistema debe mostrar mensajes de error cuando las credenciales sean incorrectas.   | HU-01, HU-02, HU-03 | Se muestra mensaje si la contraseña es incorrecta.                         | 2      |
| RF-03 | LOGIN             | Manejo de errores de autenticación | El sistema debe mostrar mensajes de error cuando las credenciales sean incorrectas.   | HU-01, HU-02, HU-03 | No se revela información sensible del sistema.                             | 2      |
| RF-04 | LOGIN             | Gestión de sesión                  | El sistema debe crear y mantener una sesión activa tras autenticación exitosa.        | HU-01, HU-02, HU-03 | Se genera un token de sesión (JWT).                                        | 2      |
| RF-04 | LOGIN             | Gestión de sesión                  | El sistema debe crear y mantener una sesión activa tras autenticación exitosa.        | HU-01, HU-02, HU-03 | La sesión se mantiene mientras el token sea válido.                        | 2      |
| RF-04 | LOGIN             | Gestión de sesión                  | El sistema debe crear y mantener una sesión activa tras autenticación exitosa.        | HU-01, HU-02, HU-03 | Se invalida la sesión al cerrar sesión.                                    | 2      |
| RF-05 | LOGIN             | Control de acceso por rol          | El sistema debe restringir el acceso según el rol del usuario.                        | HU-01 a HU-07       | El sistema identifica el rol (Guardia, Supervisor, Administrador).         | 2      |
| RF-05 | LOGIN             | Control de acceso por rol          | El sistema debe restringir el acceso según el rol del usuario.                        | HU-01 a HU-07       | Cada rol accede solo a funcionalidades permitidas.                         | 2      |
| RF-05 | LOGIN             | Control de acceso por rol          | El sistema debe restringir el acceso según el rol del usuario.                        | HU-01 a HU-07       | No se permite acceso a vistas no autorizadas.                              | 2      |
| RF-06 | LOGIN             | Redirección por rol                | El sistema debe redirigir al usuario a una pantalla personalizada según su rol.       | HU-05, HU-07, HU-09 | Guardia → vista de rondas (Consultar al diagrama de casos de uso)          | 2      |
| RF-06 | LOGIN             | Redirección por rol                | El sistema debe redirigir al usuario a una pantalla personalizada según su rol.       | HU-05, HU-07, HU-09 | Supervisor → vista de monitoreo (Consultar al diagrama de casos de uso)    | 2      |
| RF-06 | LOGIN             | Redirección por rol                | El sistema debe redirigir al usuario a una pantalla personalizada según su rol.       | HU-05, HU-07, HU-09 | Administrador → dashboard completo (Consultar al diagrama de casos de uso) | 2      |
| RF-07 | GESTIÓN DE RONDAS | Visualización de rutas             | El sistema debe permitir al guardia visualizar sus rutas asignadas.                   | HU-09               | El guardia ve rutas asignadas actualizadas.                                | 3      |
| RF-07 | GESTIÓN DE RONDAS | Visualización de rutas             | El sistema debe permitir al guardia visualizar sus rutas asignadas.                   | HU-09               | Solo visualiza rutas correspondientes a su usuario.                        | 3      |
| RF-08 | GESTIÓN DE RONDAS | Inicio de ronda                    | El sistema debe permitir iniciar una ronda.                                           | HU-10               | El usuario puede iniciar una ronda desde la app.                           | 3      |
| RF-08 | GESTIÓN DE RONDAS | Inicio de ronda                    | El sistema debe permitir iniciar una ronda.                                           | HU-10               | El sistema registra fecha, hora y estado “en curso”.                       | 3      |

## Requisitos Funcionales

| ID    | Módulo                  | Requisito                    | Detalle                                                     | HU Relacionado | Criterios de aceptación                                   | Sprint |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| RF-09 | GESTIÓN DE RONDAS       | Finalización de ronda        | El sistema debe permitir finalizar una ronda.               | HU-14          | El usuario puede cerrar la ronda.                         | 3      |
| RF-09 | GESTIÓN DE RONDAS       | Finalización de ronda        | El sistema debe permitir finalizar una ronda.               | HU-14          | Se registra fecha y hora de término.                      | 3      |
| RF-09 | GESTIÓN DE RONDAS       | Finalización de ronda        | El sistema debe permitir finalizar una ronda.               | HU-14          | El estado cambia a “finalizada”.                          | 3      |
| RF-10 | GESTIÓN DE RONDAS       | Histórico de rondas          | El sistema debe permitir visualizar rondas anteriores.      | HU-11          | Se muestra listado de rondas pasadas.                     | 3      |
| RF-10 | GESTIÓN DE RONDAS       | Histórico de rondas          | El sistema debe permitir visualizar rondas anteriores.      | HU-11          | Incluye fechas y estados.                                 | 3      |
| RF-11 | CHECKPOINTS             | Registro de checkpoint (NFC) | El sistema debe permitir escanear códigos QR.               | HU-12          | El guardia puede escanear QR.                             | 4      |
| RF-11 | CHECKPOINTS             | Registro de checkpoint (NFC) | El sistema debe permitir escanear códigos QR.               | HU-12          | El sistema registra el checkpoint correctamente.          | 4      |
| RF-12 | CHECKPOINTS             | Registro de ubicación GPS    | El sistema debe almacenar ubicación en cada checkpoint.     | HU-13          | Se guarda latitud y longitud.                             | 4      |
| RF-12 | CHECKPOINTS             | Registro de ubicación GPS    | El sistema debe almacenar ubicación en cada checkpoint.     | HU-13          | La ubicación corresponde al momento del escaneo.          | 4      |
| RF-13 | MONITOREO               | Estado de rondas             | El sistema debe mostrar estado de rondas.                   | HU-15          | Se visualizan rondas: pendientes, en curso y finalizadas. | 5      |
| RF-14 | MONITOREO               | Detalle de ronda             | El sistema debe mostrar información detallada de una ronda. | HU-16          | Incluye checkpoints e incidencias.                        | 5      |
| RF-15 | ALERTAS                 | Generación de alertas        | El sistema debe generar alertas ante problemas.             | HU-17          | Se notifica incumplimiento de rondas.                     | 6      |
| RF-15 | ALERTAS                 | Generación de alertas        | El sistema debe generar alertas ante problemas.             | HU-17          | Se generan alertas en tiempo oportuno.                    | 6      |
| RF-16 | INCIDENCIAS             | Registro de incidencias      | El sistema debe permitir registrar incidencias.             | HU-18          | El guardia puede crear incidencias.                       | 6      |
| RF-16 | INCIDENCIAS             | Registro de incidencias      | El sistema debe permitir registrar incidencias.             | HU-18          | Incluye descripción y datos básicos.                      | 6      |
| RF-17 | INCIDENCIAS             | Adjuntar evidencia           | El sistema debe permitir adjuntar imágenes.                 | HU-19          | Se pueden subir fotos.                                    | 6      |
| RF-17 | INCIDENCIAS             | Adjuntar evidencia           | El sistema debe permitir adjuntar imágenes.                 | HU-19          | La imagen queda asociada a la incidencia.                 | 6      |
| RF-18 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Clasificación automática     | El sistema debe clasificar incidencias automáticamente.     | HU-20          | Se asigna categoría automáticamente.                      | 8      |
| RF-19 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Priorización de incidencias  | El sistema debe asignar prioridad.                          | HU-21          | Se asigna prioridad: alta, media o baja.                  | 8      |
| RF-20 | REPORTES                | Resumen automático           | El sistema debe generar resúmenes.                          | HU-23          | Se genera resumen por turno o instalación.                | 7      |
| RF-21 | REPORTES                | Reporte de cumplimiento      | El sistema debe generar reportes de rondas.                 | HU-24          | Incluye métricas claras.                                  | 7      |
| RF-22 | REPORTES                | Estadísticas para cliente    | El sistema debe mostrar indicadores.                        | HU-25          | Cliente visualiza cumplimiento e incidencias.             | 7      |